

ANÁLISE DE PERFIS E PREDIÇÃO NO UFC

Eduardo Demetrio da Silva | João Vitor Moro

Universidade Federal do Paraná - Estatística | Curitiba, 2026

INTRODUÇÃO E CONTEXTO

Mixed Martial Arts (MMA) e a Ciência de Dados no Octógono



COMPLEXIDADE DA ANÁLISE NO MMA

FATORES IMPREVISÍVEIS

Ao contrário de esportes coletivos, o MMA possui baixa frequência de competições e eventos isolados (nocaute inesperado) que decidem lutas instantaneamente.

VULNERABILIDADE ESTRATÉGICA

Os lutadores enfrentam adversários com estilos distintos, exigindo métodos que identifiquem padrões de confrontos e não apenas dados individuais.

| O TETO DA ACURÁCIA ATUAL

60%

Acurácia Média na Literatura

O DESAFIO CIENTÍFICO

Estudos anteriores utilizando **Random Forest** e **Redes Neurais** estagnaram em torno de 60%. Nosso objetivo é superar esse patamar integrando análises de perfis e anomalias.

OBJETIVOS DA PESQUISA

Objetivo Geral: Identificar perfis estratégicos e padrões anômalos para elevar a predição de resultados no UFC.

- Construir dataset via UFCStats.
- Aplicar Aprendizado Não Supervisionado.
- Desenvolver modelos preditivos robustos.
- Análise de impacto das anomalias.

DATASET E RECURSOS



UFCSTATS DATA

Integração de bases públicas do
Kaggle e GitHub com dados
históricos oficiais.



TECH STACK

Python: Sklearn para modelos,
Pandas/Numpy para manipulação.



EXPLORATÓRIA

Matplotlib e Seaborn para
visualização de correlações e
tendências.

ENGENHARIA DE VARIÁVEIS

O resultado não depende de valores absolutos, mas de **vantagens relativas**. Criamos variáveis de diferença entre competidores:

- ✓ Diferença de Idade e Alcance
- ✓ Diferença de Experiência
- ✓ Eficiência em Quedas e Golpes

Dashboard

Search

Overview Favorites PPC Customize

Total Income
\$3,433.0

Total Payers
11,443

Total Time
11,443

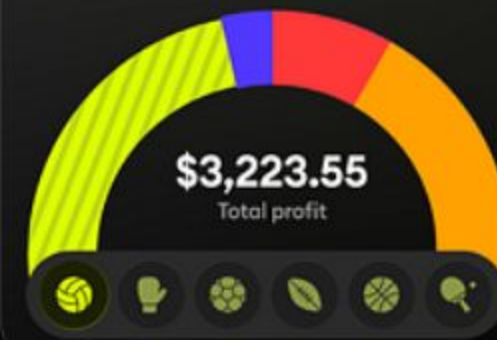
Total Wagered
\$3,433.0

Percentage of Total Bets
34%

Event Count
35

John Wil
Last activity:
6 Dec, 2025
Earned
\$3,433.0
Lost
\$11,4

Top 5 Sport Categories



Top 5 Leagues

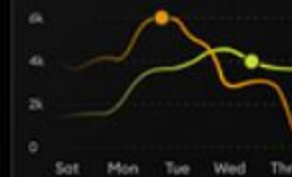
NFL	38%
NFL	78%
NBA	78%

Red Sox
25% Full
\$4,450

Best Players
Pro 4
+145

Week activity
Last week
\$2,200

Funds Activity



Active
\$1,443

Transactions
Income
\$2,200

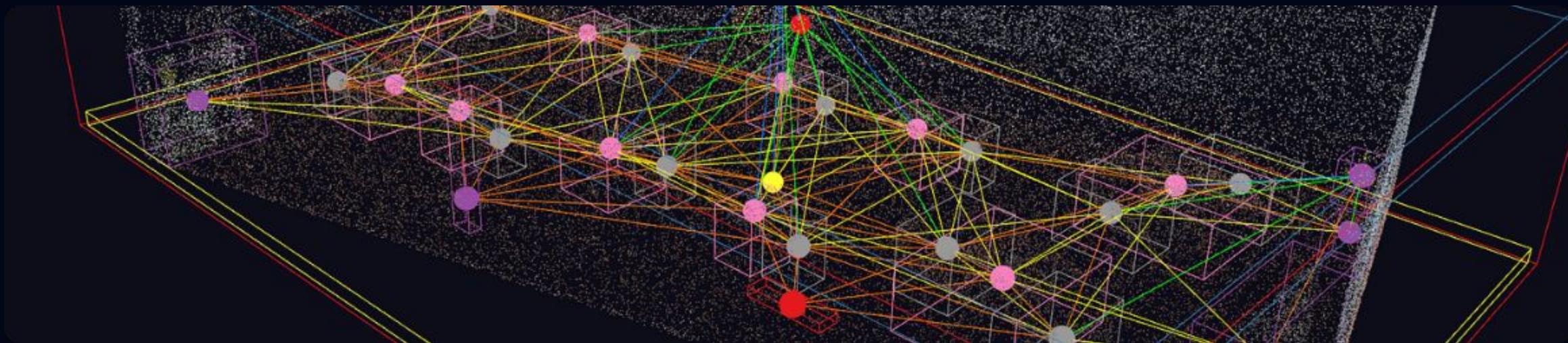
CLUSTERIZAÇÃO DE PERFIS

ESTILOS ESTRATÉGICOS

Identificação de grupos como **Strikers**, **Grapplers** ou **Versáteis** baseados em volume de golpes e tempo de controle.

INPUT PREDITOR

Os rótulos dos clusters serão incorporados aos modelos supervisionados como variáveis categóricas para enriquecer a predição.



| DETECÇÃO DE ANOMALIAS



ISOLATION FOREST

Utilizado para identificar **Lutadores Atípicos** em suas categorias ou **Confrontos Improváveis**.

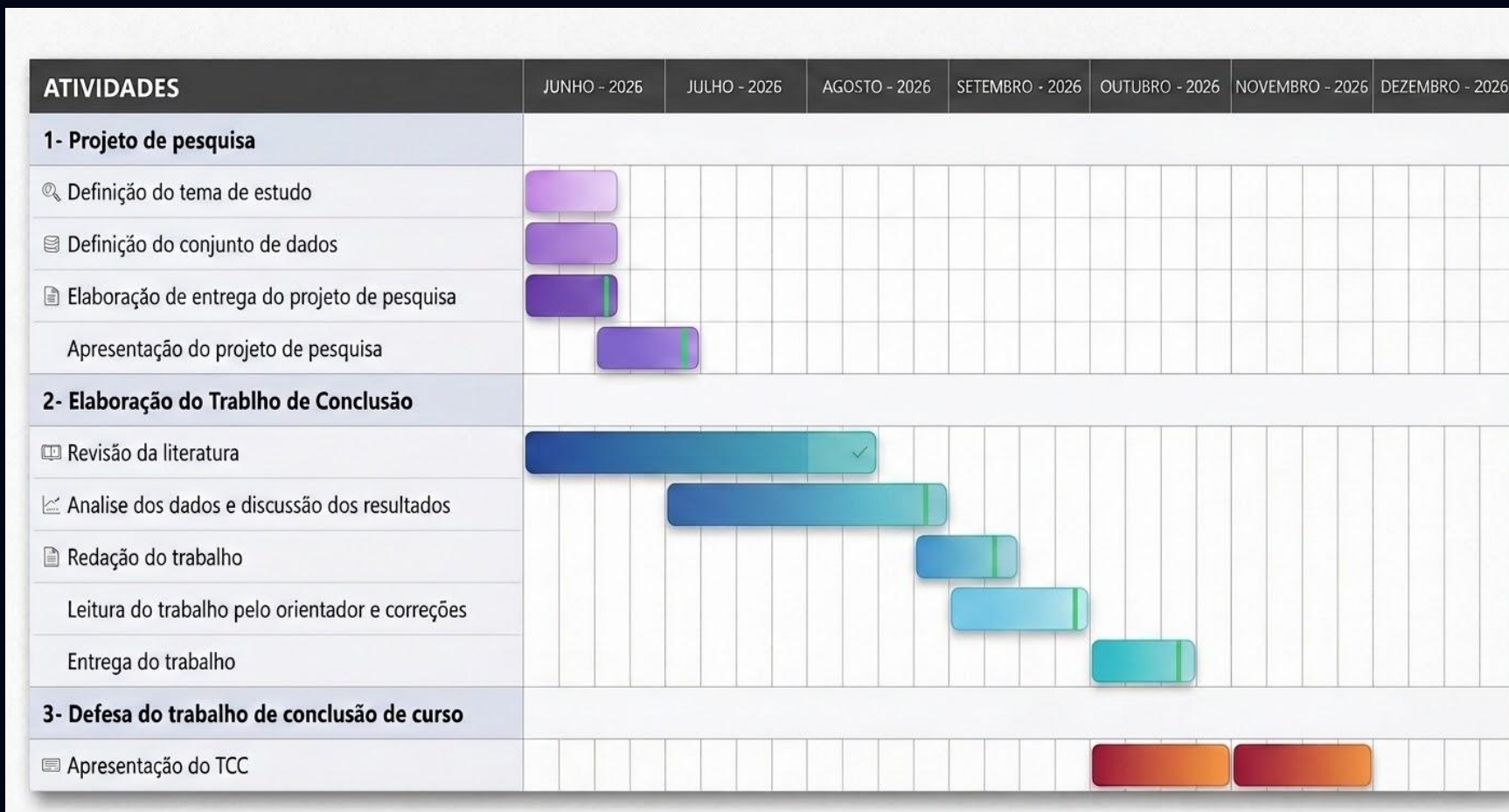
A pontuação de anomalia ajuda a compreender resultados que fogem do padrão estatístico comum.

ABORDAGEM MULTIMODELO



**Valores ilustrativos baseados nos objetivos do projeto*

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



PERGUNTAS E DISCUSSÃO

Obrigado pela atenção!

eduardo.silva@ufpr.br | joao.moro@ufpr.br